Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Computer Science & Engineering Department

Examen Partial MN

Student: _____ **Grupa:** _____

Descriere curs:	**MN, An I, Semestrul II**
Titlu curs:	**Metode Numerice**
Profesor:	**Prof.dr.ing. Florin POP**
Durata examenului:	120 minute
Tip Examen:	**Closed Book**
Materiale Aditionale:	**Nu! Fara telefoane mobile!!!**
Numar pagini:	_____

Rezultate Examen	
Subiect	Punctaj
1	/3
2	/2
3	/2
4	/3
Σ	/10

Subiecte (Seria CC)

Fie $A = (a_{ij})_{1 \le i,j \le n} \in R^{n \times n}$ o matrice simetrică, tridiagonală: $a_{ij} = 0$ pentru $|i - j| > 1$.

3 puncte **1.** **C**um se păstrează eficient o astfel de matrice în memorie (forma economică). Pentru $n = 4000$, dacă folosim dublă precizie la reprezentarea numerelor, câtă memorie ocupă o matrice în forma normală și în forma economică? Care este câștigul? `[1p]`.

Determinați o factorizare de tipul $A = L\Delta L^T$, unde Δ este o matrice diagonală cu elementele δ_i, iar L este o matrice inferior triunghiulară care are elementele diagonale egale cu unitatea, elementele $l_{i,i-1} \neq 0$, iar restul elementelor sunt zero `[1p]`. Scrieți o funcție Matlab care implementează metoda propusă `[0,5p]`. Pe baza acestei metode, determinați factorizarea Cholesky $A = L^C (L^C)^T$ `[0,5p]`.

2 puncte **2.** **D**eterminați factorizarea ortogonală $A = QR$, folosind matrici de rotație Givens `[1p]`. Scrieți o funcție Matlab care implementează metoda propusă `[1p]`.

2 puncte **3.** **A**daptați metoda SOR: $x_i^{(k+1)} = (1-\omega)x_i^{(k)} + \frac{\omega}{a_{ii}}\left(b_i - \sum_{j<i} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j>i} a_{ij}x_j^{(k)}\right)$, $i = 1, 2, \ldots, n$. pentru matrici simetrice tridiagonale `[0,5p]`. Scrieți o funcție Matlab care implementează metoda propusă `[1p]`. În ce condiții metoda SOR se transformă în metoda Gauss-Siedel? Dar în metoda Jacobi? `[0,5p]`.

3 puncte **4.** **P**entru forma particulară `A = [2 -1 0; -1 2 -1; 0 -1 2]`, calculați $\lambda(A)$ și $\rho(A)$ folosind polinomul caracteristic `[0,5p]`. Aplicați primii trei pași din MPD cu aproximația inițială `y0 = [1 1 1]'`, evaluând la final valoarea lui λ_1 cu 4 zecimale exacte. Care este eroarea absolută dacă oprim MPD după acești trei pași ($\sqrt{2} \approx 1.4142$)? `[1,5p]`. Scrieți o funcție MATLAB care implementează MPD pentru o matrice A `[1p]`.

Observație: *Toate funcțiile Matlab folosesc forma economică de stocare pentru matrici.*

Bonus: Descrieți care este interpretarea numerică pentru: raza spectrală, aplicarea unui reflector Householder pe un vector dat, punct fix, metoda tangentei, metoda secantei `[2p]`.